Przykładowe rozwiązania podobnych zadań można znaleźć w zbiorze zadań Prof. Tyszera.

Jeśli w czasie rozwiązywania zadań napotkalibyście Państwo trudności proszę o kontakt w dowolnym czasie przez e-mail piotr.remlein@put.poznan.pl

Kontakt ze mną będzie również możliwy za pośrednictwem chat'u udostępnionego na platformie moodle w czasie zgodnym z planem zajęć niezależnie od tego, do której grupy ktoś należy (poniedziałek 8:00-9:30, 13:30-15:00, czwartek 13:30-15:00)

Proszę przesyłać czytelne skany lub zdjęcia rozwiązanych na kartkach zadań do 26.03.

Materiały nieczytelne nie będą oceniane.

Zad. 1

Do funkcji

ab'c + (a’ + b +d)(a+ bd’ + b’)

zapisz funkcję dualną.

Sprawdź czy funkcja ta jest autodualna.

apostrof oznacza negację zmiennej

Zad. 2

Wyznacz dopełnienie funkcji do podanej funkcji

ab'c + (a’ + b +d)(a+ bd’ + b’)

Zad. 3

Sprawdź czy zbiór funkcji jest zbiorem funkcjonalnie pełnym

a) stała 0 i funkcja $f_1(a,b)=a’b+ab’$
b) stała 1 i funkcja $f_1(a,b)=a’b+ab’$

Zad. 4

Stosując przekształcenia algebraiczne zapisz funkcję

b’(a’+c)+bc’

w pełnej kanonicznej postaci dysjunkcyjnej. Następnie zapisz ją w postaci identyfikatorów dziesiętnych.

Zad. 5

Zapisz tabelę prawdy układu o czterech wejściach a,b,c,d i dwóch wyjściach X i Y.

Na wejścia podawana jest czterobitowa liczba w naturalnym kodzie binarnym. Na wyjściu X pojawia się 1 gdy liczba wejściowa jest podzielna przez 3, na wyjściu Y pojawia się 1 gdy liczba wejściowa jest liczbą pierwszą.

Dla Funkcji X wypisz wszystkie mintermy a dla funkcji Y makstermy